CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE C3
LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS : LES SAVONS

Correction de l'exercice 1 : Nomenclature des composés oxygénés

1) a) propan-1-ol (alcool) ; b) propan-2-ol (alcool) ; c) propanal (aldéhyde) ; d) butanone (cétone) ; e) acide propanoïque (acide carboxylique) ; f) éthanoate de méthyle (ester) ; g) méthoxyéthane ou oxyde d'éthyle et de méthyle (éther-oxyde).

2) a) alcool **primaire** ; b) alcool **secondaire**.

3) $(CH_3)_3C-OH$; $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$; $H-COO-CH_2-CH_3$; $CH_3-CO-CH_3$.

4) a), b) et g) (C_3H_8O : alcools et éther-oxyde) ; c) et la propanone (C_3H_6O) ; e) et f) ($C_3H_6O_2$: acide et ester).

Correction de l'exercice 2 : Saponification du propanoate d'éthyle

1) $CH_3-CH_2-COO-CH_2-CH_3$: fonction **ester**.

2) De l'**acide propanoïque** CH_3-CH_2-COOH et de l'**éthanol** CH_3-CH_2-OH.

3) $CH_3-CH_2-COO-C_2H_5 + Na^+ + OH^- \longrightarrow CH_3-CH_2-COO^- + Na^+ + C_2H_5OH$ (propanoate de sodium et éthanol).

4) C'est une **saponification** : réaction lente et totale.

Correction de l'exercice 3 : Synthèse de l'éthanoate d'éthyle

1) $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$; ester : **éthanoate d'éthyle**.

2) Estérification : lente, limitée (équilibre) et athermique.

3) $r = \dfrac{0{,}33}{0{,}5} \times 100 = 66\ \%$.

4) Ester : 0,33 mol ; eau : 0,33 mol ; acide : $0{,}5 - 0{,}33 = 0{,}17$ mol ; alcool : 0,17 mol.

5) L'acide sulfurique est un **catalyseur** : il accélère la réaction ; le chauffage accélère aussi la réaction (sans modifier le rendement) ; le reflux évite les pertes de matière.

Correction de l'exercice 4 : Acides gras et corps gras

1) **Acide gras** : acide carboxylique à chaîne linéaire, non ramifiée, possédant un nombre pair d'atomes de carbone (4 à 22). **Corps gras** : triester du glycérol et d'acides gras (triglycéride).

2) Saturés ($C_nH_{2n+1}COOH$) : acides stéarique et palmitique. Insaturés : acides oléique (une double liaison) et linoléique (deux doubles liaisons).

3) $HO-CH_2-CH(OH)-CH_2-OH$.

4) $C_3H_5(OH)_3 + 3\ C_{17}H_{35}COOH \longrightarrow C_3H_5(OOC-C_{17}H_{35})_3 + 3\ H_2O$; stéarine $C_{57}H_{110}O_6$: $M = 57 \times 12 + 110 + 6 \times 16 = 890$ g/mol.

Correction de l'exercice 5 : La palmitine

1) $C_3H_5(OH)_3 + 3\,C_{15}H_{31}COOH \longrightarrow C_3H_5(OOC{-}C_{15}H_{31})_3 + 3\,H_2O$.

2) 2-1) $C_3H_5(OOC{-}C_{15}H_{31})_3 + 3\,(Na^+ + OH^-) \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(C_{15}H_{31}COO^- + Na^+)$; P : palmitate de sodium $C_{15}H_{31}COONa$.

2-2) **Saponification** : réaction lente et totale.

2-3) $M(\text{palmitine}) = C_{51}H_{98}O_6 = 612 + 98 + 96 = 806$ g/mol ; $M(\text{P}) = C_{16}H_{31}O_2Na = 192 + 31 + 32 + 23 = 278$ g/mol.

$n(\text{palmitine}) = \dfrac{10^6}{806} \approx 1\,240{,}7$ mol ; $n(\text{P}) = 3 \times 1\,240{,}7 = 3\,722$ mol.

$m(\text{P}) = 0{,}70 \times 3\,722 \times 278 \approx 7{,}24 \times 10^5$ g ≈ 724 kg.

2-4) Partie hydrophile : le groupe carboxylate $-COO^-$ (tête) ; partie hydrophobe : la chaîne carbonée $C_{15}H_{31}{}^-$ (queue).

Correction de l'exercice 6 : Savon et eau dure

1) Une eau dure est riche en ions calcium Ca^{2+} ou magnésium Mg^{2+}. Ces ions forment avec les ions carboxylate un précipité insoluble : le savon est consommé et ne mousse plus.

2) $2\,C_{17}H_{35}COO^- + Ca^{2+} \longrightarrow (C_{17}H_{35}COO)_2Ca$.

3) $n(\text{savon}) = 2 \times 4 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-3}$ mol ; $m = 8 \times 10^{-3} \times 306 \approx 2{,}45$ g par litre.

4) En remplaçant les ions calcium et magnésium par des ions sodium à l'aide de résines échangeuses d'ions (adoucisseur).

LN_EDUCATION